



# Power BI

## **MPBI01 – EXERCICES**



Power BI

Desktop

Ludovic Moreau  
[moreau@artofnet.ch](mailto:moreau@artofnet.ch)

Queries [8]

- Medal Sort table
- Paris2024\_ATHLETES
- Paris2024\_MEDALS
- Paris2024\_NOCS
- Paris2024\_EVENTS
- dimDisciplines
- 01.Measures
- Z IMG

fx = Table.RenameColumns(#"Paris2024\_ATHLETES développé",{"code", "AthleteID"})

| medal_code | medal_date | A <sup>B</sup> name     | 1 <sup>2</sup> NOCID | A <sup>B</sup> compound key  | 1 <sup>2</sup> DisciplineID | A <sup>B</sup> Name in Athletes table | 1 <sup>2</sup> AthletelD |
|------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1          | 07.08.2024 | Artur ALEKSANYAN        | 10                   | artur aleksanyan - 10        |                             | 316 ALEKSANYAN Artur                  | 1532872                  |
| 2          | 07.08.2024 | Malkhas AMOYAN          | 10                   | malkhas amoyan - 10          |                             | 314 AMOYAN Malkhas                    | 1532873                  |
| 3          | 11.08.2024 | Tatiana RENTERIA REN... | 48                   | tatiana renteria renteria... |                             | 323 RENTERIA RENTERIA Tatia...        | 1535513                  |
| 4          | 09.08.2024 | Shanieka RICKETTS       | 106                  | shanieka ricketts - 106      |                             | 59 RICKETTS Shanieka                  | 1536888                  |
| 5          | 26.07.2024 | Federico Nilo MALDINI   | 104                  | federico nilo maldini - 1... |                             | 217 MALDINI Federico Nilo             | 1551386                  |
| 6          | 28.07.2024 | Paolo MONNA             | 104                  | paolo monna - 104            |                             | 217 MONNA Paolo                       | 1551387                  |
| 7          | 09.08.2024 | Marco Alonso VERDE A... | 133                  | marco alonso verde alvare... |                             | 84 VERDE ALVAREZ Marco Alo...         | 1535187                  |
| 8          | 30.07.2024 | Daniel WIFFEN           | 99                   | daniel wiffen - 99           |                             | 261 WIFFEN Daniel                     | 1539969                  |
| 9          | 04.08.2024 | Daniel WIFFEN           | 99                   | daniel wiffen - 99           |                             | 262 WIFFEN Daniel                     | 1539969                  |
| 10         | 08.08.2024 | Osmar OLVERA IBARRA     | 133                  | osmar olvera ibarra - 133    |                             | 138 OLVERA IBARRA Osmar               | 1535345                  |

Query Settings

PROPERTIES

Name

Paris2024\_MEDALS

All Properties

APPLIED STEPS

Source

En-têtes promus

Type modifié

Autres colonnes supprimées

Colonnes permutées

# CREER LE MODELE DE DONNEES



Power BI  
Desktop



### Power Query: Accueil > Obtenir les données

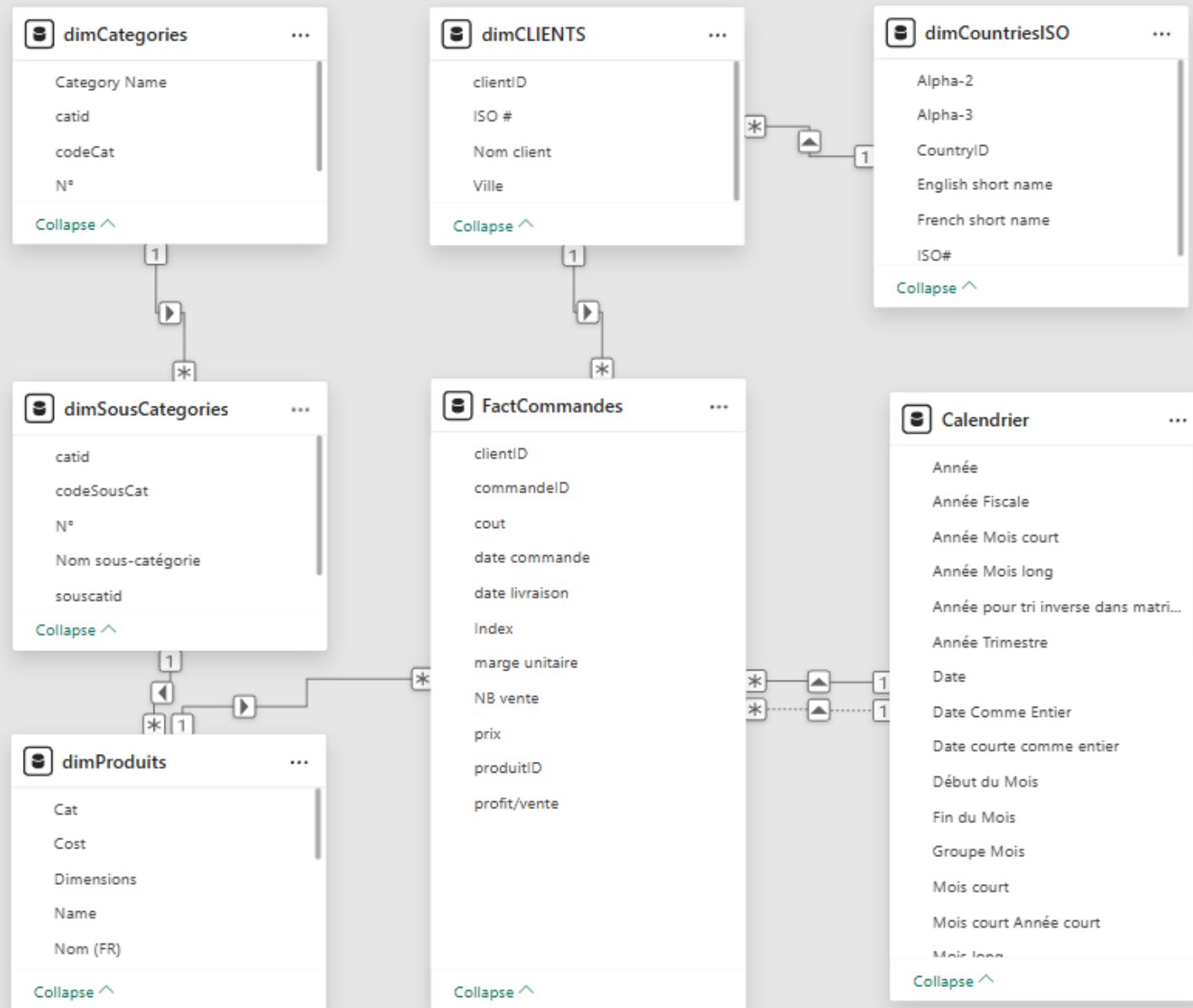
1. Combiner toutes les lignes (766) des fichiers contenus dans le dossier Commandes-Orders dans une requête FactCommandes.
2. Le fichier Swicrosoft\_prod\_prix contient les deux tables tbl\_prodcats et tbl\_prod. Les fusionner par le champ [Numéro]. Renommer en dimProduits. Enlever l'option de chargement des 2 tables d'origine pour ne pas les charger dans le modèle de données et déplacez les dans un groupe 'Noload' (à créer dans le panneau des requêtes de Power Query).
3. Créer une nouvelle requête de type Access et sélectionner la base SwiCrosoft\_Données.accdb. Sélectionner et charger les deux tables Catégories et sous-catégories. Renommer en dimCat et dimSouscat
4. Ajouter la table clients depuis le fichier CSV SwiCrosoft\_CLIENTS\_master.csv. Renommer en dimClients. ATTENTION: Sélectionner le point-virgule dans le séparateur de colonnes et cliquer sur bouton 'Avancée' pour sélectionner UTF-8 dans le codage si pas détecté par PBI.
5. Ajouter la table dimCountriesISO depuis le fichier PDF. Choisir une seule page dans la liste et choisir 'transformer' puis filtrer la liste des 9 tables comprises dans le document et extraire la colonne Data puis promouvoir les en-têtes et détecter le type.
6. Ajouter une requête sur le fichier JSON 'CountriesContinentsJSON.json'. Convertir en table et développer la colonne 1 en ne gardant que [name],[cca2],[cca3],[region] et [subregion]. Développer [name] en ne gardant que [common]. Désactiver le chargement et déplace dans le groupe 'Noload'.
7. Fusionner dimCountriesISO avec CountriesContinentsJSON et ajouter [region] et [subregion] dans la table des pays. Détecter les types puis quitter Power Query (Accueil > Fermer & Appliquer).

# Créer le modèle de données

## Vue de modèle

1. Dans la vue de modèle, créer les relations nécessaires entre les tables.
2. Ajouter une table Calendrier en insérant le script DAX prévu à cet effet. Choisir l'année de début et de fin. Marquer en tant que table de dates et sélectionner le champ date dans la table calendrier comme référence de date.
3. Créer une table manuelle (Accueil > Entrer des données). Renommer '01 Mesures'.
4. Créer une hiérarchie 'hr\_cat' dans la table dimProduits et ajouter [Cat], [Souscat] et [Ref].
5. Créer une hiérarchie 'hr\_Année' dans la table Calendrier et ajouter [Année], [Trimestre], [Mois court] et [Date].

# Modèle de données multi-sources



# Créer des colonnes calculées

1. Ajouter deux colonnes pour afficher les cat et sous-cat dans la table dimProduits :

Cat = `RELATED(dimCat[Nom Catégorie])`

Souscat = `RELATED(dimSousCat[Nom sous-catégorie])`

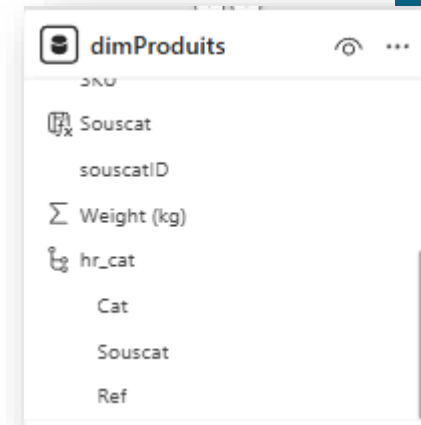
Masquer les tables cat et sous-cat dans le mode diagramme.

2. Ajouter deux colonnes calculées dans la table factCommandes qui évalue le total par ligne de commande puis le profit par vente :

Total/Vente = `RELATED(dimProduits[Price(CHF)]) * factCommandes[NB vente]`

Profit/vente = `(RELATED(dimProduits[Price(CHF)]) - RELATED(dimProduits[Cost(CHF)])) * factCommandes[NB vente]`

- 3.



The screenshot shows a table named 'dimProduits' in a data model view. The table has the following columns: 'Souscat' (with a filter icon), 'souscatID', 'Σ Weight (kg)', 'hr\_cat' (with a filter icon), 'Cat', 'Souscat', and 'Ref'. The table is displayed in a list view with a search bar at the top.

| dimProduits   |           |
|---------------|-----------|
| Souscat       | souscatID |
| Σ Weight (kg) |           |
| hr_cat        | Cat       |
|               | Souscat   |
|               | Ref       |

# Créer une table de mesures

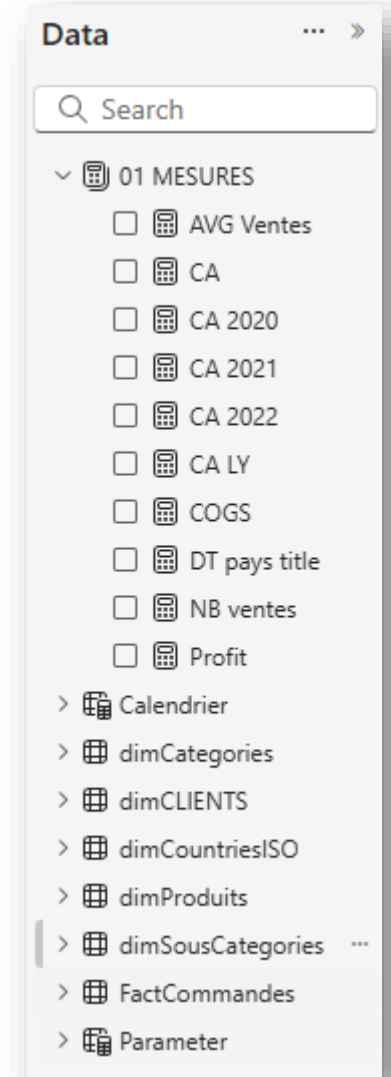
1. Ajouter les mesures suivantes:

CA = **SUMX**(FactCommandes,FactCommandes[NB vente]\***RELATED**(dimProduits[Price]))

Profit = **SUM**(FactVentes[Profit])

COGS = **SUMX**(FactCommandes,FactCommandes[NB vente]\*FactCommandes[cost])

NB ventes = **COUNTROWS**(FactCommandes)



\$120,17M

Total Sales

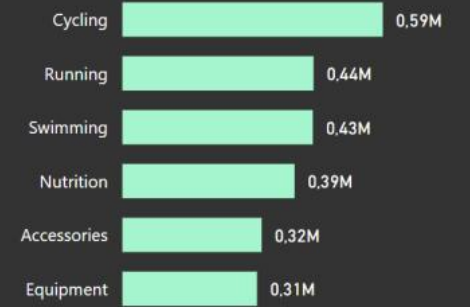


Sales



2M

Total Units Sold



# Créer des visuels dans Power BI



Power BI

Desktop

# Créez un visuel matrice

1. Insérez un visuel matrice qui affiche [CA] dans le puits « Valeurs » et [hr\_cat] dans « Lignes ».
2. Triez par [CA] décroissant. Utilisant l'icône points de suspension en haut à droite du visuel.
3. Développez et réduisez [hr\_cat] en utilisant les flèches dans les icônes d'en-tête ou en faisant un clic droit.
4. Appliquez un formatage conditionnel (icônes) à [CA].
5. Insérer un segment sur dimCategories[Nom Catégorie].
6. Ajouter un titre et le logo.
7. Ajouter un scrim en arrière-plan.
8. Renommer la page 'Hiérarchie Cat'.

# La page 'Hiérarchie Cat'



## Ventes par catégories, sous-catégories et produits

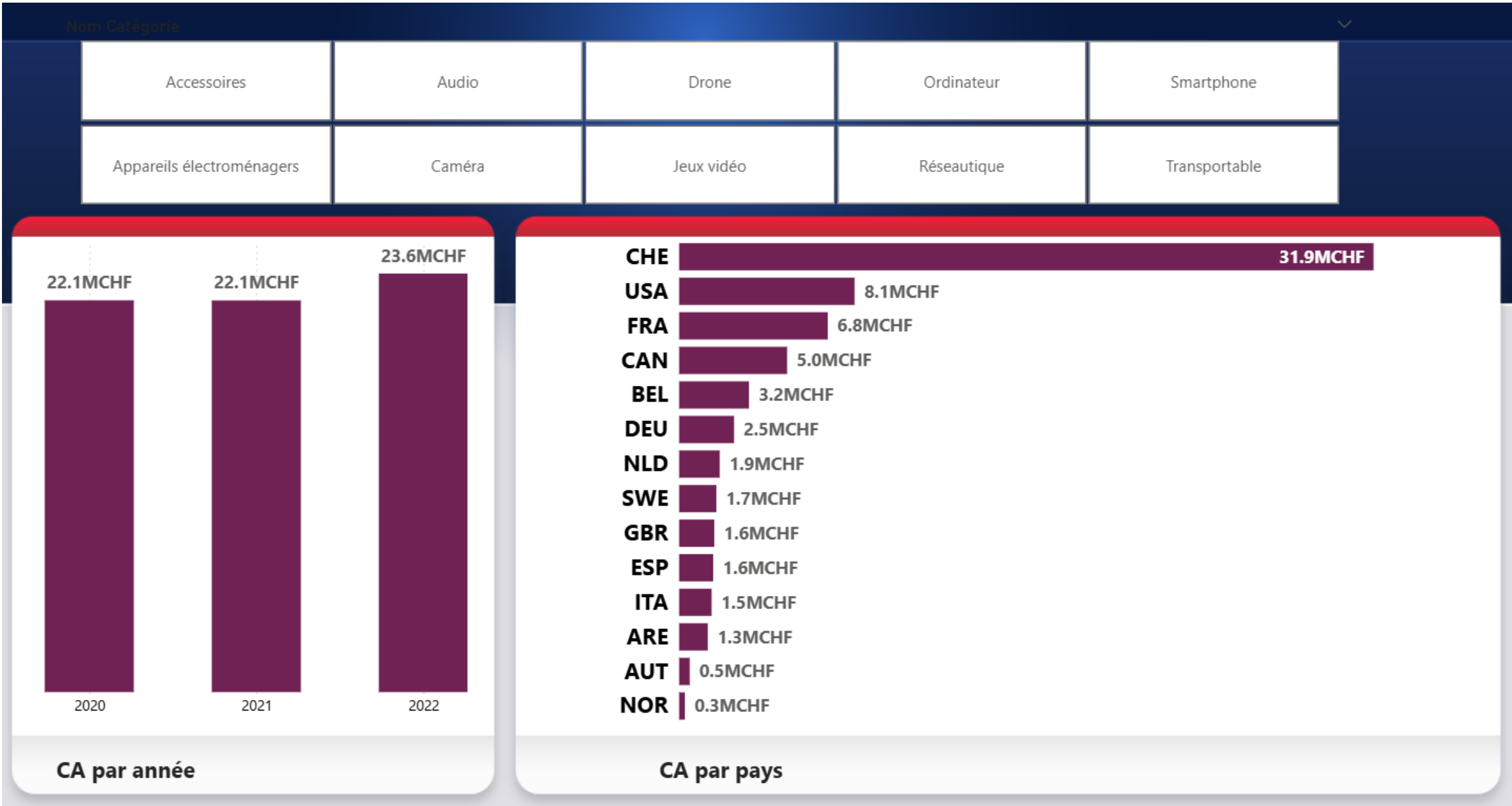
- ☐ Accessoires
- ☐ Appareils électroména...
- ☐ Audio
- ☐ Caméra
- ☐ Drone
- ☐ Jeux vidéo
- ☐ Ordinateur
- ☐ Réseautique
- ☐ Smartphone
- ☐ Transportable

| Cat                       | CA             |
|---------------------------|----------------|
| Appareils électroménagers | 8'926'451 CHF  |
| TV intelligente           | 3'214'352 CHF  |
| Hub domestique            | 1'865'842 CHF  |
| Aspirateur robot          | 1'643'753 CHF  |
| Thermostat intelligent    | 1'530'739 CHF  |
| Purificateur d'air        | 671'765 CHF    |
| Accessoires               | 7'715'752 CHF  |
| Réseautique               | 7'431'413 CHF  |
| Smartphone                | 7'362'838 CHF  |
| Smartphone 2*             | 1'997'691 CHF  |
| Smartphone 3*             | 1'831'062 CHF  |
| Téléphone pliable         | 1'365'010 CHF  |
| Premier prix              | 1'137'207 CHF  |
| Téléphone de jeu          | 1'031'868 CHF  |
| Ordinateur                | 7'311'023 CHF  |
| Mini PC                   | 2'319'817 CHF  |
| Tablette                  | 2'155'596 CHF  |
| Ordinateur portable       | 1'567'650 CHF  |
| Total                     | 67'765'085 CHF |

# Créer un visuel Colonnes + Barres

1. Insérer un visuel en colonnes avec [CA] dans « Axe Y » et [Année] dans « Axe X ».
2. Insérer un segment sur dimCategories[Nom Catégorie].
3. Ajouter un visuel en barres horizontales avec [Country] dans « Axe Y » et [CA] dans « Axe X » .
4. Ajouter les champs [COGS], [Profit] et [NB ventes] dans les infos-bulles des 2 visuels.
5. Ajouter un scrim en arrière-plan et insérer deux titres en dessous des visuels
6. Renommer la page 'CA par Année/Pays'.
7. Tester le Cross-Highlighting et le Cross-filtering entre les deux visuels.

# La page 'CA par Année / Pays'



# Créer un visuel Combo

1. Créer les 3 mesures DAX qui calcule le [CA] pour 2020, 2021 et 2022:

CA 2020 = `CALCULATE`([CA],Calendrier[Année]=2020)

2. Créer la mesure DAX qui calcule le [CA] de l'années précédente.

CA LY = `CALCULATE`([CA],`SAMEPERIODLASTYEAR`(Calendrier[Date]))

3. Insérer des visuels de type Carte affichant [CA], [CA LY], [CA 2020] , [CA 2021] et [CA 2022]
4. Insérer un visuel Combo avec [CA] et [CA LY] dans « Axe Y de la colonne » et la hiérarchie des années dans « Axe X ». Ajouter ensuite [NB Ventes] dans « Axe Y de la ligne » et formatez le visuel comme indiqué sur la page suivante.
5. Utilisez les icônes d'en-tête pour présenter les résultats à différents niveaux hiérarchiques.
6. Renommer la page 'Ventes CY, LY et NB Ventes'.



68M CHF

CA

22M CHF

CA 2020

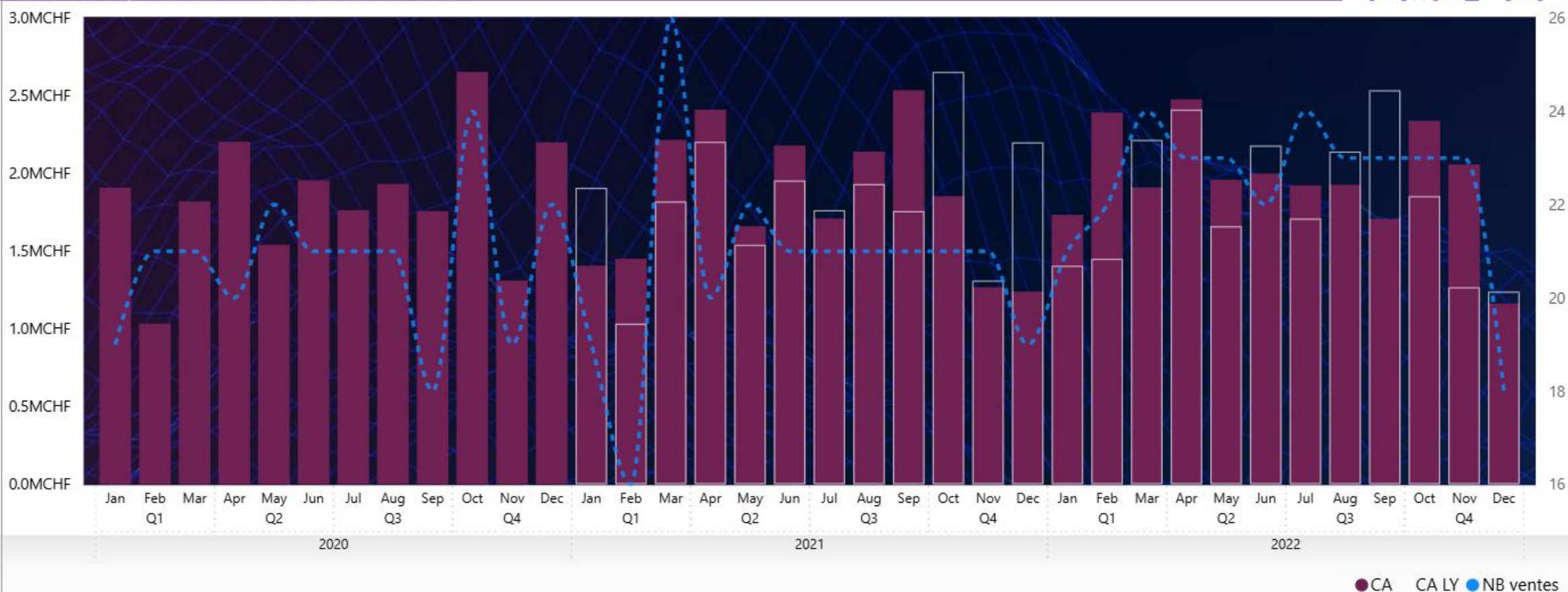
22M CHF

CA 2021

24M CHF

CA 2022

CA et CA LY par Année, Trimestre et Mois court

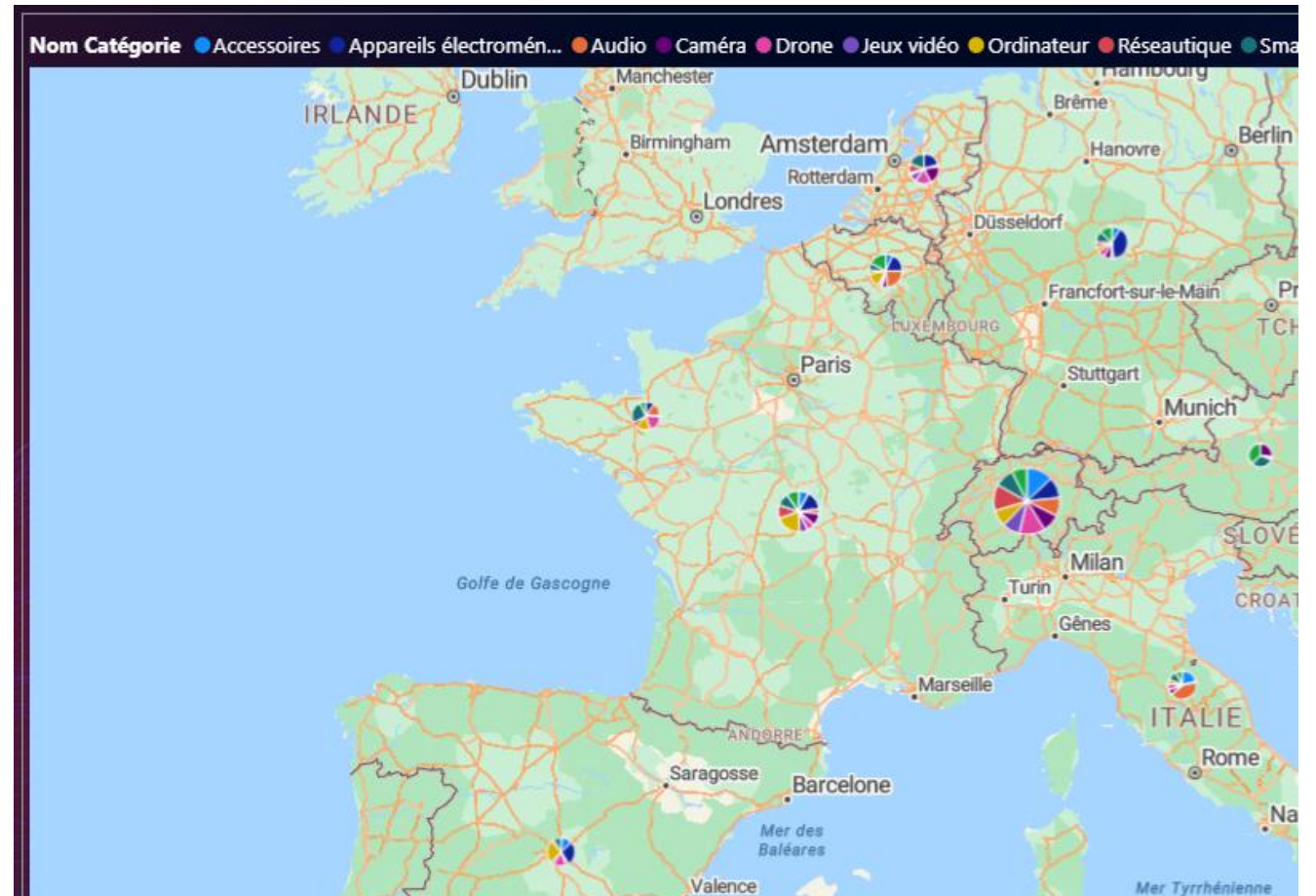


# Créer un visuel avec Petits multiples

1. Insérer un visuel en colonnes avec [Année] dans «Axe X» et [CA] dans «axe Y».
2. Glisser [Nom Catégorie] dans «Petits multiples».
3. Ajouter deux lignes de référence (Format > Objet visuel > Lignes de référence), une pour le maximum des ventes et l'autre pour la moyenne (ombrer la zone pour la moyenne). Afficher les étiquettes de données pour les 2 lignes avec le style 'à double sens'.

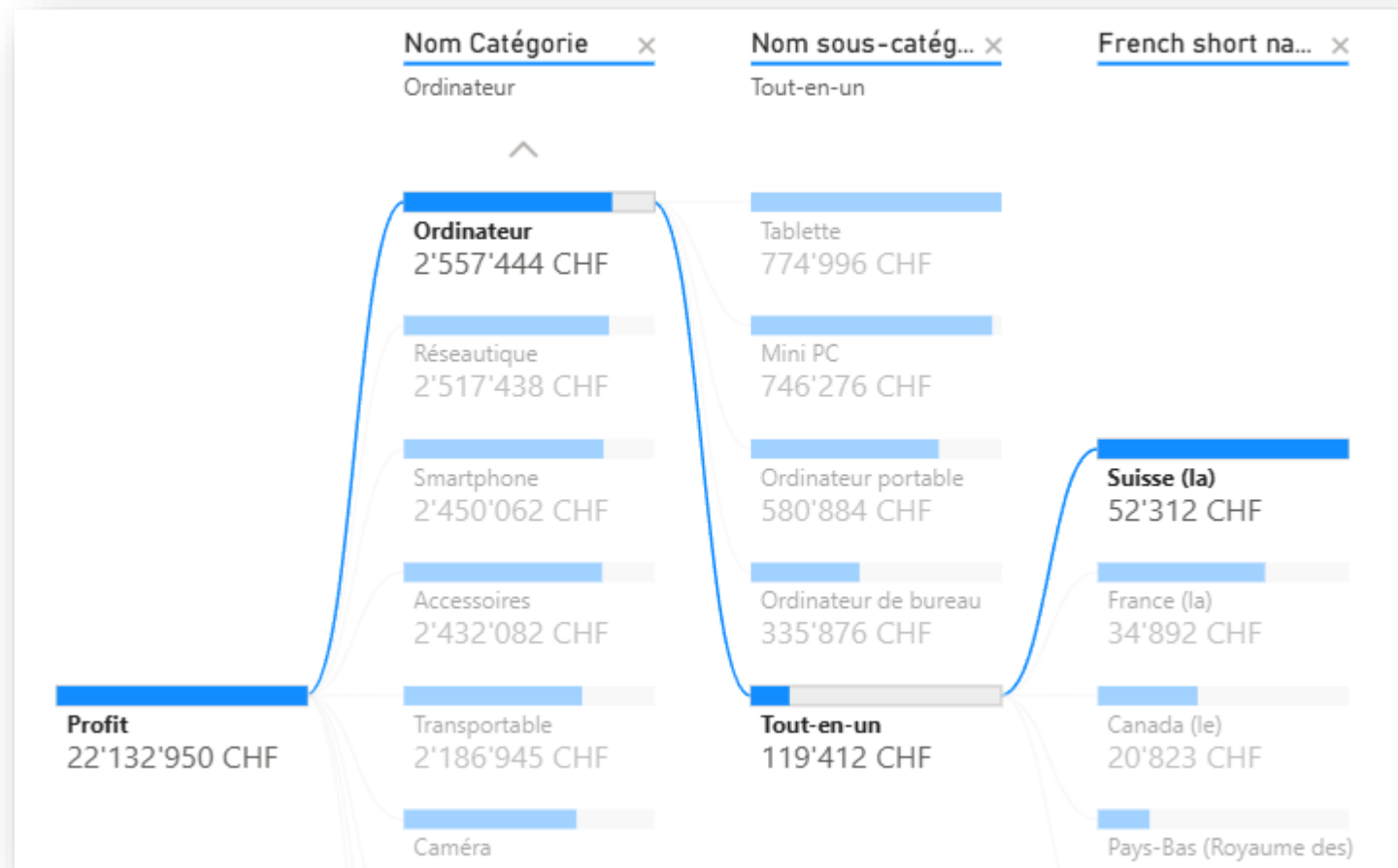
# Créer un visuel carte azure

1. Insérer un visuel 'Azure Maps' et glisser dimCountriesISO[French short name] dans «Emplacement» et [CA] dans le puits «Taille».
2. Ajouter dimCategories[Nom Catégorie] dans «Légende» pour remplacer les bulles par des secteurs.



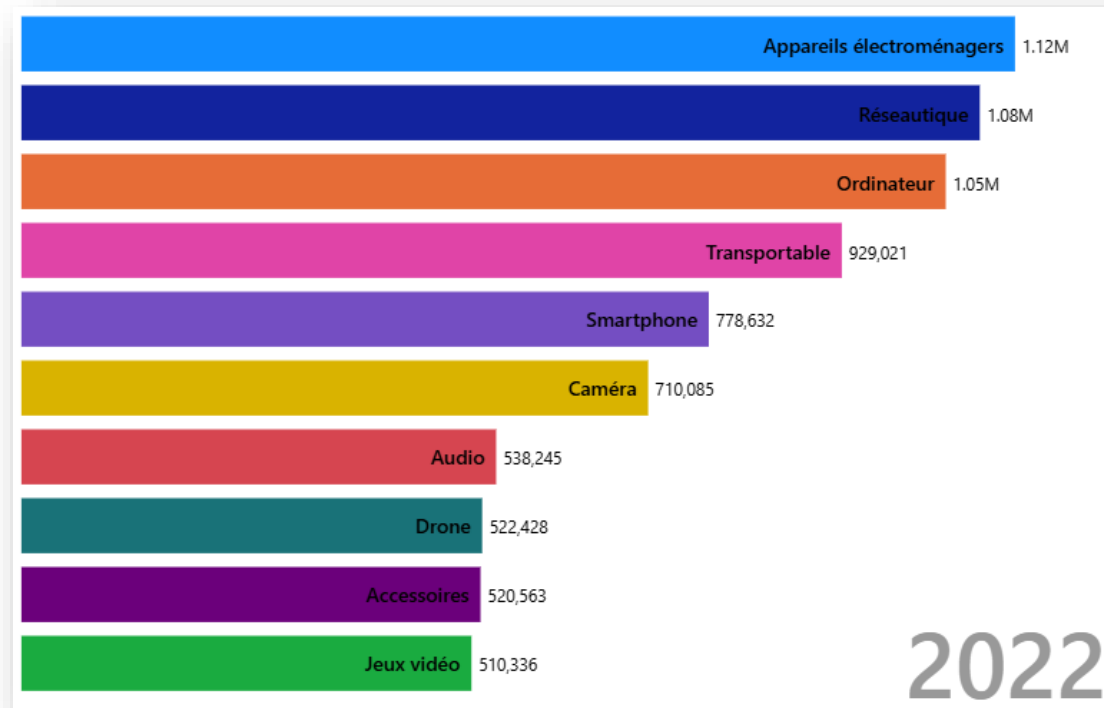
# Créer une arborescence de décomposition

- Insérer un visuel 'arborescence de décomposition' et glisser FactCommandes[Profit] dans le puits «Analyser» et dimCategories[Nom catégorie], dimCategories[Nom sous-catégorie] et dimCountriesISO[French short name] dans «Expliquer par».



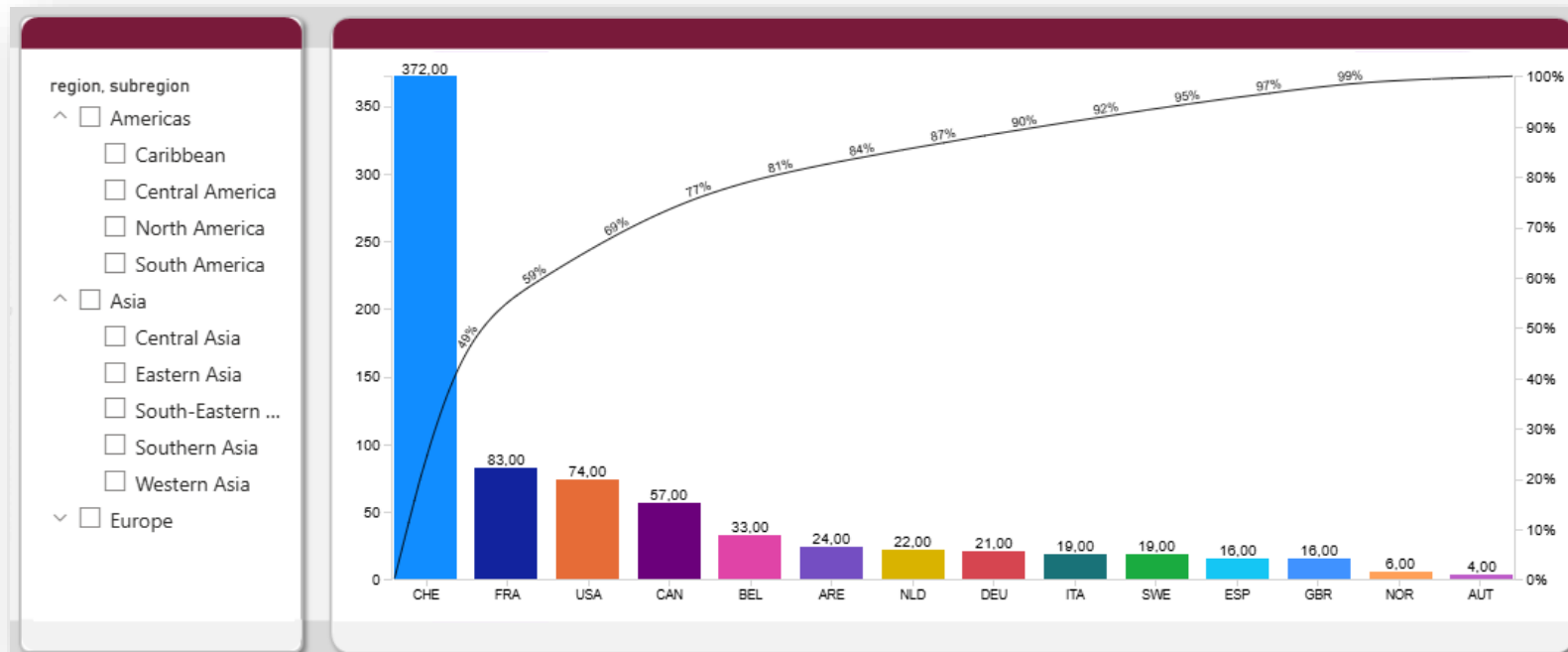
# Insérer un visuel en Barres animées

- Cliquez sur le bouton 'Obtenir plus de visuels' et dans la barre de recherche, tapez 'animated bar chart race'. Choisissez le visuel créé par Wishyoulization et l'ajouter à Power BI.
- Insérez ce visuel dans une nouvelle page et glissez Calendrier[Année] dans le puits "Period", FactCommandes[Profit] dans "Value" et dimProduits[Nom Catégorie] dans "Name".
- Vérifier les options dans le panneau **Format**, notamment "Duration" et "TopN"



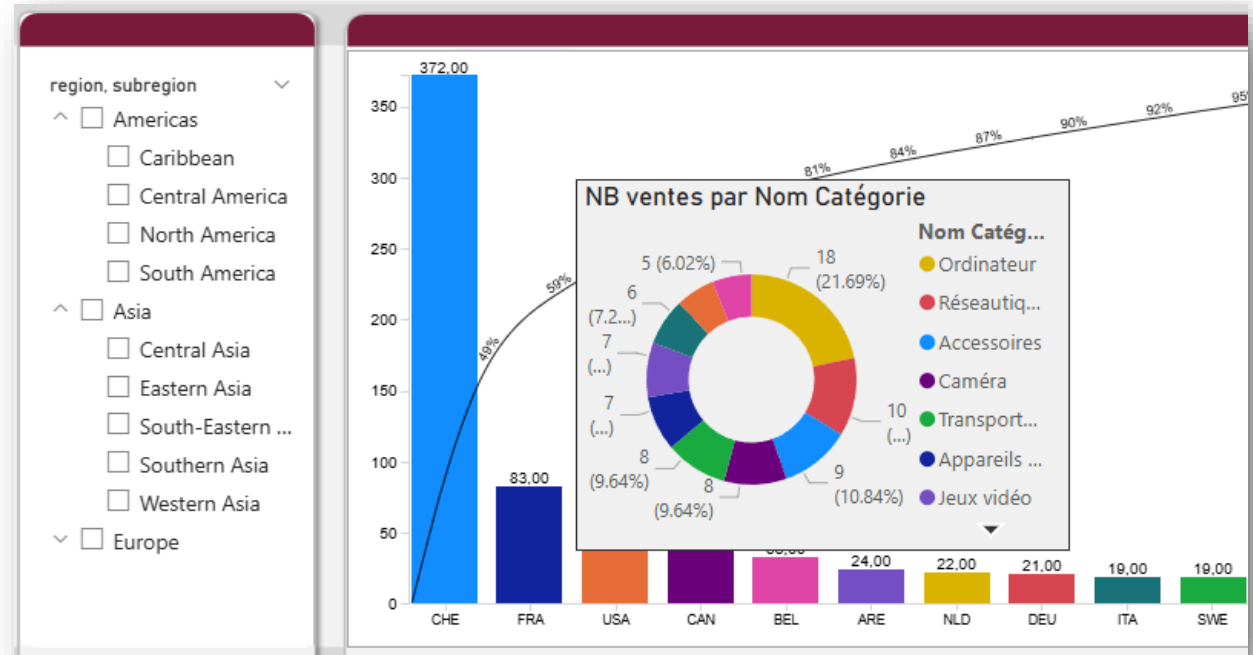
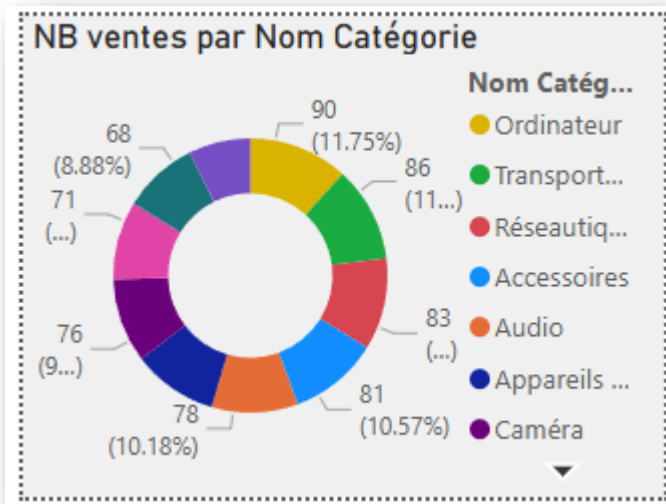
# Insérer un visuel Pareto

- Cliquez sur le bouton 'Obtenir plus de visuels' et dans la barre de recherche, tapez 'Pareto'. Choisissez le visuel créé par sio2Graphs et l'ajouter à Power BI.
- Insérez ce visuel dans une nouvelle page et glissez dimCountriesISO[Alpha-3] dans le puits "Categories" et [NB Ventas] dans "Values".
- Insérez un segment et glissez dimcountriesISO[region] et dimcountriesISO[subregion] dans le puits "Champ". Gardez uniquement les régions 'Europe', 'Asia' et 'North America' dans le filtre du visuel.
- Renommer la page 'Pareto cat' et insérer un scrim.



# Insérer une page d'infos-bulles

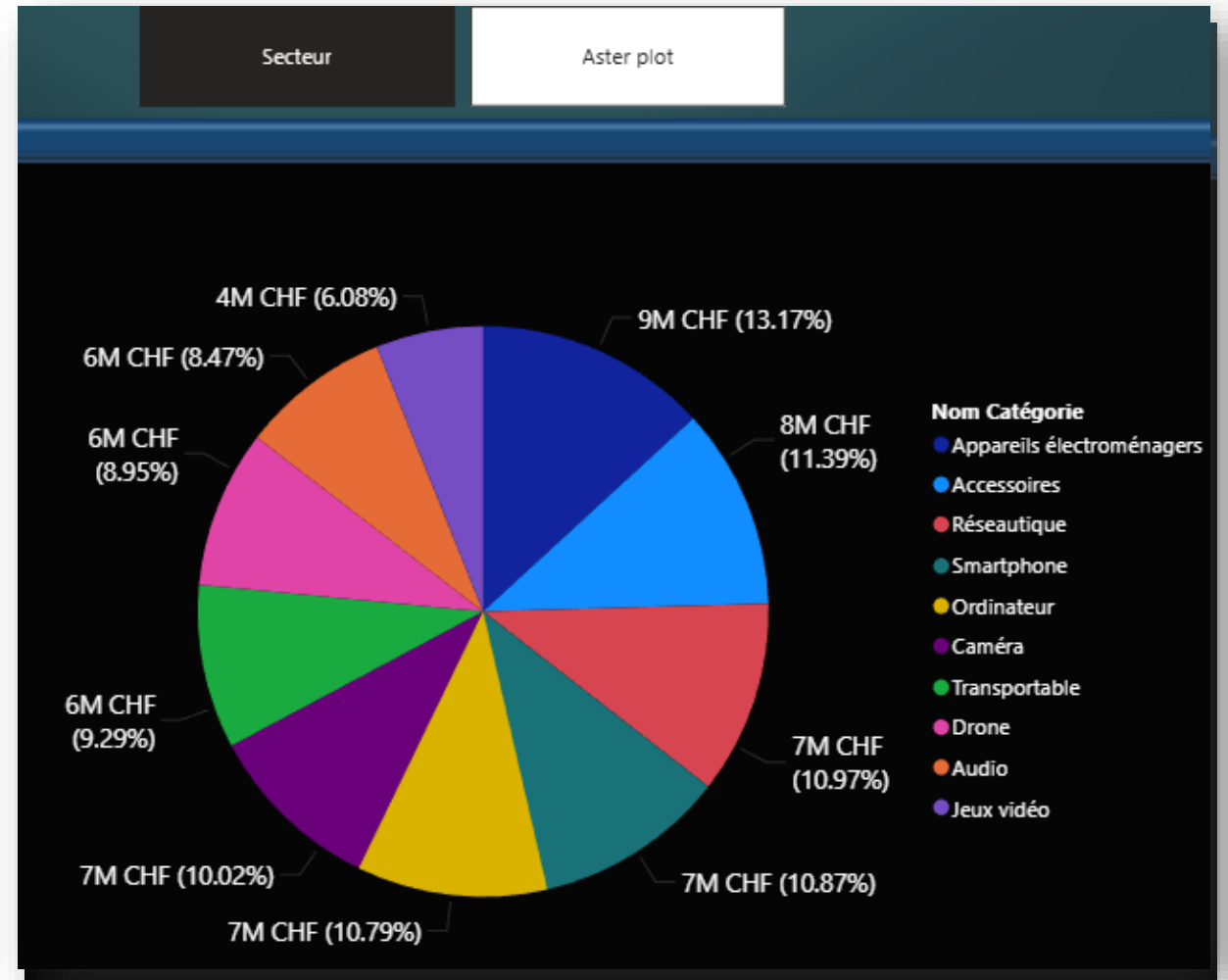
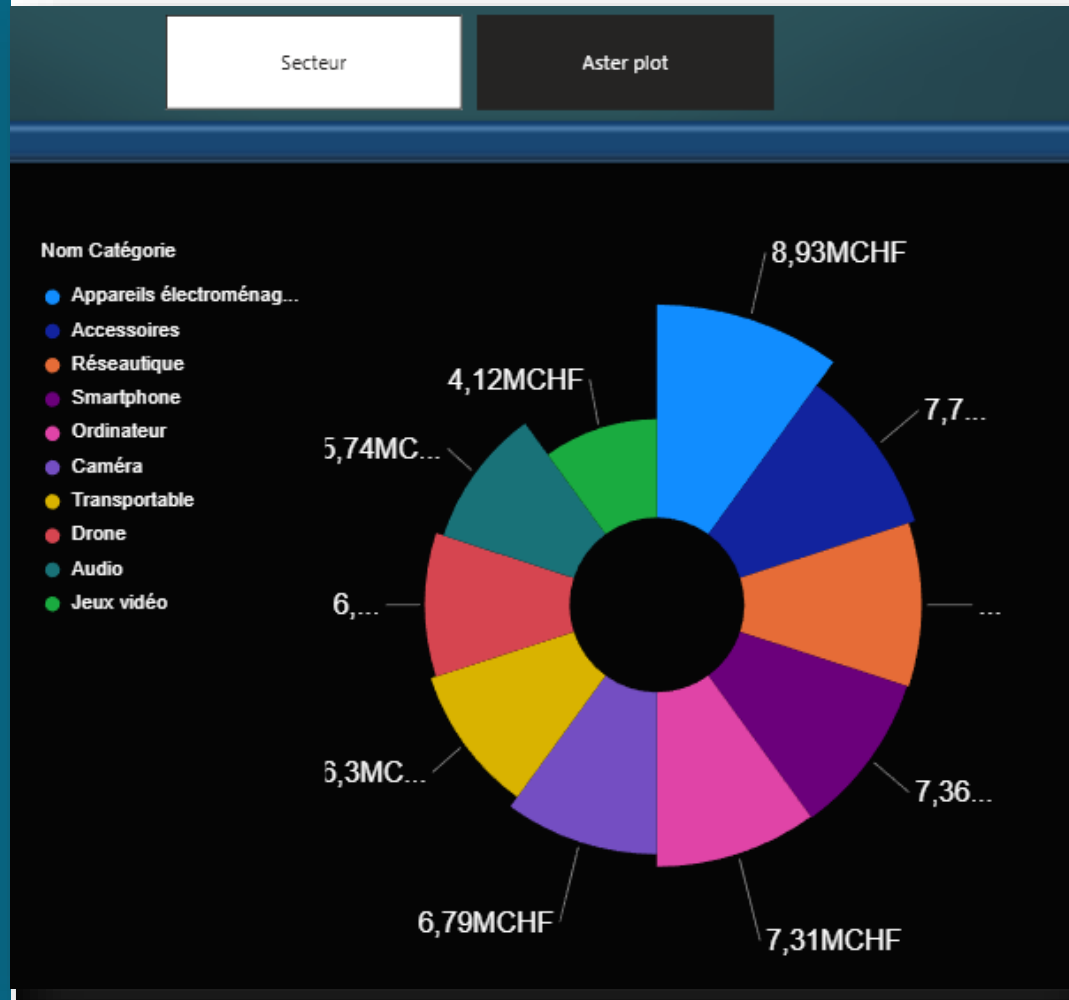
- Ajoutez une nouvelle page 'TT NB ventes > cat'. Dans le format de la page, choisissez 'Info-bulle' comme type de page et glissez le champ dimCountriesISO[Alpha-3] dans le puits «Afficher l'info-bulle sur».
- Insérez un visuel en anneau avec [NB Ventes] dans le puits «Valeurs» et dimCategories[Nom Catégorie] dans «Légende». Dans Format > Taille et style > Arrière-plan, choisissez une couleur sobre.
- Retournez sur le visuel Pareto et vérifiez la fenêtre d'info-bulle apparaissant sur les colonnes des pays.



# Insérer deux visuels dans une page

- Ajoutez une nouvelle page 'Secteurs et Aster par catégorie'. Ajoutez un visuel en secteurs avec [CA] dans le puits «Valeurs» et dimCategories[Nom Catégorie] dans «Légende».
- Téléchargez un nouveau visuel, cherchez 'Aster plot' de Microsoft. Glissez [CA] dans le puits «Axe des Y» et dimCategories[Nom Catégorie] dans «Catégorie».
- Affichez le volet des Signets (Afficher > Signets). Ouvrez le volet de sélection (Afficher > Sélection) et masquer le visuel aster plot. Centrez le visuel secteurs et enregistrer le signet dans cet état (volet Signets > Ajouter). Renommez le 'Secteur'.
- Masquer le visuel Aster plot et afficher le visuel secteurs. Ajoutez un nouveau signet dans cet état de la page. Renommez le 'Aster plot'.
- Dans le volet Signets, clic droit sur un des signets et sélectionnez 'Grouper'. Glissez le 2<sup>e</sup> signet dans le nouveau groupe créé. Renommer le groupe 'Aster-secteur'.
- Dans la page de rapport, Insérer > Boutons > Navigateur > Navigateur de signets.
- Sélectionnez le navigateur de signets et allez dans Format > Signets et choisissez 'Aster-secteur' dans la liste des signets disponibles.
- Dans Power BI Desktop, il faut appuyer sur Ctrl + clic pour activer les boutons du navigateur de signets.

# Alterner entre deux visuels avec des signets



# Insérer trois visuels Top10 avec signets

- Ajoutez une nouvelle page 'TOP10'. Ajoutez un visuel en entonnoir avec [Profit] dans le puits «Valeurs» et dimProduits[Nom (FR)] dans «Catégorie». Dans le panneau Filtres > Filtres sur ce visuel, choisissez 'N premiers' dans le puits «type de filtre» puis sélectionnez 'Haut' et '10' dans «Afficher les éléments». Glissez ensuite [Profit] dans «Par valeur». L'entonnoir est maintenant limité aux 10 plus hauts profits par nom de produit.
- Insérez un visuel matrice avec dimProduits[Nom (FR)] dans «Lignes» et [CA 2020], [CA 2021] et [CA 2022] dans le puits «Valeurs».
- Insérez une autre matrice avec dimProduits[Nom (FR)] dans «Lignes» et [CA], [Profit] et [NB Ventes] dans le puits «Valeurs». Appliquez un formatage conditionnel sur la colonne [Profit]. Triez sur [CA] décroissant.
- Affichez le volet des Signets (Afficher > Signets). Ouvrez le volet de sélection (Afficher > Sélection) et masquer deux visuels sur trois et enregistrer un signet dans cet état (volet Signets > Ajouter). Donnez lui un nom adéquat.
- Répétez cette opération pour les deux autres visuels pour obtenir trois signets distincts, un par visuel.
- Dans le volet Signets, clic droit sur un des signets et sélectionnez 'Grouper'. Glissez les 2 autres signets dans le groupe créé. Renommer le groupe 'TOP 10'.
- Dans la page de rapport, Insérer > Boutons > Navigateur > Navigateur de signets. Dans Format > Disposition de la grille > Orientation, choisissez 'Verticale' et placer les boutons à gauche des visuels. Dans Format > Signets > Signet, choisissez le groupe 'TOP 10' dans la liste des signets disponibles.
- Insérez des visuels carte avec les mesures suivantes: [CA], [Profit], [COGS] et [NB Ventes]. Insérez des titres pour finaliser la presentation.

# Page avec navigateur de signets TOP 10

68M CHF  
CA

22M CHF  
Profit

TOP 10 des ventes par produits

Coût global 46M CHF

NB Ventes 766

Top10 profit par produit

Top10 CA par prod

TOP 10 par an

| Nom (FR)                | CA            | Profit        | NB ventes |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Barres de son AUD-468   | 838'202 CHF   | 180'050 CHF   | 5         |
| Caméra Web ACC-829      | 955'548 CHF   | 418'836 CHF   | 5         |
| Commutateur NET-639     | 1'060'290 CHF | 389'466 CHF   | 8         |
| Compact CAM-673         | 864'594 CHF   | 240'165 CHF   | 7         |
| Drone caméra DRO-714    | 897'804 CHF   | 164'304 CHF   | 5         |
| Hub domestique HAP-355  | 888'216 CHF   | 332'248 CHF   | 5         |
| Milieu de gamme SMR-367 | 857'381 CHF   | 321'286 CHF   | 5         |
| Tablette COM-262        | 1'430'020 CHF | 530'225 CHF   | 5         |
| TV intelligente HAP-888 | 1'002'284 CHF | 344'932 CHF   | 5         |
| TV intelligente HAP-891 | 1'026'158 CHF | 413'746 CHF   | 6         |
| Total                   | 9'820'497 CHF | 3'335'258 CHF | 56        |

# Créer une table de paramètres

1. Modélisation > Nouveau Paramètre > Champs  
Sélectionner les mesures dans la table des mesures (elles apparaissent alors dans la liste de gauche)  
Cocher l'option 'Ajouter un segment...' si ce n'est pas déjà fait.
2. Une table est ajoutée avec le même nom que celui utilisé dans le popup précédent.
3. Un segment est aussi ajouté à la page avec les noms des mesures. Changer le type d'affichage du segment si nécessaire.

### Paramètres

Ajoutez des paramètres aux visuels et aux expressions DAX pour que les utilisateurs puissent utiliser des segments pour ajuster les entrées et afficher des résultats différents. [En savoir plus](#)

Quel sera l'ajustement de votre variable ?

Champs

Nom

Paramètre

Ajouter et réorganiser des champs

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| CA        | CA LY | X |
| CA LY     |       | X |
| COGS      |       | X |
| NB ventes |       | X |
| Profit    |       | X |

☒ Ajouter un segment à cette page

### Champs

Rechercher

01 MESURES

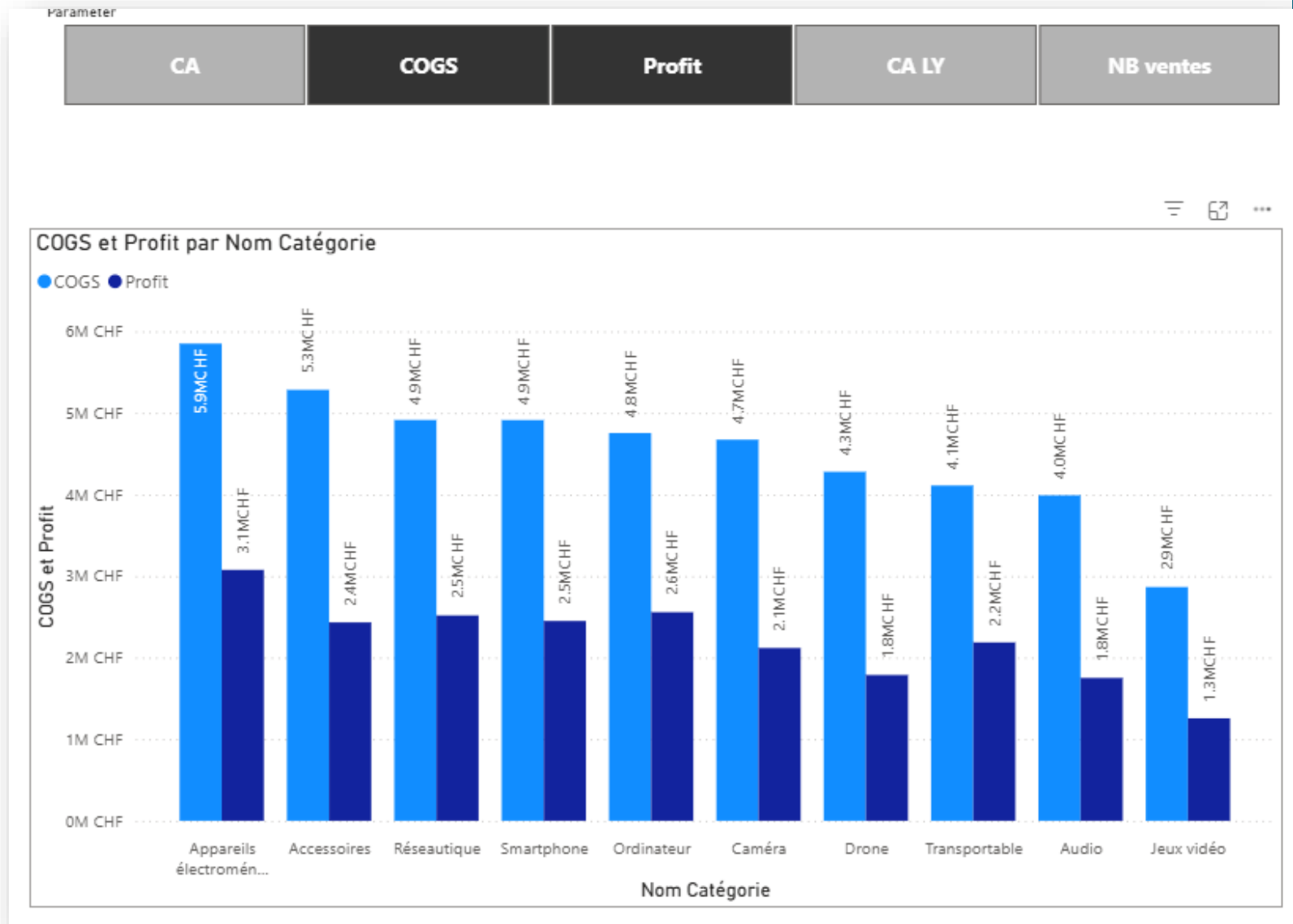
- ☐ AVG Ventes
- ☒ CA
- ☐ CA 2020
- ☐ CA 2021
- ☐ CA 2022
- ☒ CA LY
- ☒ COGS
- ☐ DT pays title
- ☒ NB ventes
- ☒ Profit

> Calendrier

Créer Annuler

# Insérer un visuel multi-mesures

1. Insérer un visuel en colonnes avec le champ 'Paramètre' de la table du même nom dans l'axe Y et le nom de la catégorie en axe X.
2. Pour comparer plusieurs mesures entre elles, Ctrl + clic sur les mesures souhaitées dans le slicer.



# Page d'extraction sur le pays

- Créez une nouvelle page avec un visuel en entonnoir avec [CA] dans «Valeurs» et dimProduits[Cat] dans «Catégorie».
- Allez dans le volet de Format de la page et insérez
  - ◇ Informations sur la page > Nom : 'DT pays > catégories'.
  - ◇ Informations sur la page > Type de page : 'Extraction'
  - ◇ Informations sur la page > Explorer à partir de : glissez dimCountriesISO[Alpha-3]
  - ◇ Arrière-plan du canevas > Couleur : Choisissez un bleu foncé.
- Créez une mesure DAX affichant un titre dynamique:  
DT pays title = "CA pour le pays: "& **SELECTEDVALUE**(dimCountriesISO[French short name])
- Insérez une zone de texte et allez dans Format > Titre > Titre > fx et sélectionnez la mesure DAX créée dans la liste déroulante en bas de fenêtre.
- La page d'extraction est maintenant active sur tout visuel affichant [Alpha-3].

# Page d'extraction globale

- Créez une nouvelle page avec un visuel table avec les champs de la table FactCommandes suivants: [date commande], [date livraison], [commandeID], [NB vente] dans «Colonnes». Ajoutez dimClients[Nom client] et la mesure [CA] dans «Colonnes».
- Allez dans le volet de Format de la page et insérez
  - ◇ Informations sur la page > Nom : 'DT CA > commandes'.
  - ◇ Informations sur la page > Type de page : 'Extraction'
  - ◇ Informations sur la page > Explorer à partir de : glissez [CA]
  - ◇ Arrière-plan du canevas > Couleur : Choisissez une couleur.
- La page d'extraction est maintenant active sur tout visuel affichant [CA].



**Et voilà, c'est fini...**

**Jean-Louis Aubert**